ANEXO DE HERRAMIENTAS PRÁCTICAS • UNIDAD DE OPTIMIZACIÓN POSTGRESQL

Herramientas Gratuitas de Análisis y Recomendación para Planes EXPLAIN

Catálogo de visualizadores con detección de cuellos de botella, asesores automáticos de índices, extensiones nativas de índices hipotéticos y enlaces directos verificados.

1. Visualizadores con Detección Automática de Cuellos de Botella (100% Gratuitos)

Para obtener recomendaciones accionables (índices, reescritura de SQL, ajuste de memoria o estadísticas) pegando el texto del plan de ejecución, estas herramientas gratuitas van más allá de dibujar el árbol: resaltan alertas sobre desviaciones del optimizador, descartes en disco y desbordamientos de RAM.

Figura 1.1: Ecosistema de Herramientas Gratuitas según el Objetivo de Optimización



Dalibo PEV2 (Postgres Explain Visualizer 2) Open Source • Sin Registro • Uso Offline

`Web: https://explain.dalibo.com/ | GitHub: https://github.com/dalibo/pev2`

Pegas el resultado del `EXPLAIN` (en formato texto o JSON) junto con tu consulta SQL. En lugar de solo dibujar nodos, añade **etiquetas de alerta (badges)** en cada operación problemática:

- **Estimate Factor (Planner Row Estimate):** Avisa si el optimizador estimó 10 filas pero había 100.000. *Acción recomendada:* ejecutar `ANALYZE` en la tabla o crear estadísticas extendidas con `CREATE STATISTICS`.
- **Rows Removed by Filter:** Marca qué porcentaje de filas se leyeron del disco inútilmente para ser descartadas por un `WHERE`. *Acción recomendada:* crear un índice compuesto o parcial en esas columnas.
- **Disk Spill (Sort Method: external merge Disk):** Alerta cuando una ordenación o un Hash Join no cabe en memoria. *Acción recomendada:* subir `work_mem` a nivel de sesión o crear un índice que entregue los datos ya ordenados.
- **Ventaja extra:** Permite descargar un archivo HTML único desde su repositorio GitHub para usarlo **100% offline en local** con esquemas confidenciales.

Explain Depesz (Hubert Lubaczewski) 100% Gratuito • Sin Registro

`Web: https://explain.depesz.com/`

La herramienta preferida por los DBAs senior para planes en texto de gran tamaño. En su pestaña **"Stats"**, agrupa automáticamente qué tablas y qué tipos de nodos (`Seq Scan` , `Index Scan` , `Hash Join`) consumen el mayor porcentaje del tiempo exclusivo (*Exclusive Time*), permitiendo localizar el cuello de botella exacto en segundos.

QueryGlow Explain Visualizer 100% Gratuito • Sin Registro

`Web: https://queryglow.com/tools/postgres-explain-analyze`

Además del árbol visual de tiempos y desvíos de cardinalidad, incluye una sección específica de **Index Hints** y alertas directas sobre nodos que descartan demasiadas filas en filtros o desbordan memoria temporal a disco.

2. Asesores Específicos de Índices y Planes en la Web

pganalyze Index Advisor Herramienta Web Gratuita

`Web: https://pganalyze.com/index-advisor`

Si buscas una herramienta que te indique literalmente la sentencia `CREATE INDEX`: pegas el DDL de tus tablas (`CREATE TABLE...`) y la consulta SQL. Su motor analiza cómo PostgreSQL escaneará las relaciones y devuelve exactamente el comando `CREATE INDEX` óptimo junto con el porcentaje estimado de reducción de coste.

pgMustard Freemium • 5 Planes Gratuitos sin Tarjeta

`Web: https://www.pgmustard.com/ | Glosario EXPLAIN: https://www.pgmustard.com/docs/explain`

Herramienta especializada que recibe el resultado de `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON)` y genera una lista puntuada de **recomendaciones en lenguaje natural** por nodo (ej. *"Potencial de mejora alto: Añade un índice en (cliente_id, fecha)"*, *"Exceso de lecturas en Heap: Usa INCLUDE para lograr un Index-Only Scan"*). Su capa gratuita es excelente para demostrar en clase cómo razona un sistema experto.

3. Extensiones Nativas dentro de PostgreSQL (Índices Hipotéticos)

Combinación HypoPG + index_advisor / Dexter 100% Open Source en Servidor

`HypoPG: https://github.com/HypoPG/hypopg | index_advisor: https://github.com/supabase/index_advisor | Dexter: https://github.com/ankane/dexter`

1. Instalas la extensión `hypopg`, que permite crear índices "virtuales" en el catálogo de memoria sin gastar espacio en disco ni tiempo de CPU.
2. Utilizas la extensión `index_advisor` (desarrollada por Supabase) o la herramienta de línea de comandos `pgdexter`.
3. Le pasas la consulta SQL y el motor prueba automáticamente combinaciones de índices virtuales por debajo, ejecuta `EXPLAIN` contra ellos y devuelve el **coste inicial vs. coste final** junto con las sentencias `CREATE INDEX` exactas.

4. Análisis con IA (LLMs) usando el Comando Instrumentado Completo

Cómo generar el EXPLAIN perfecto en pgAdmin 4 o psql para obtener recomendaciones exactas

Para que cualquier analizador avanzado o modelo de IA (Gemini, Claude, ChatGPT o modelos locales) diagnostique si el cuello de botella está en CPU, disco o estadísticas, ejecuta siempre la consulta con todos los modificadores activos:

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, VERBOSE, SETTINGS)
SELECT ... ;
-- En pgAdmin 4: activar las casillas Analyze, Buffers, Verbose y Settings junto al
botón Explain.
```

- `ANALYZE`: Compara filas estimadas vs. reales (detecta falta de `VACUUM ANALYZE` o columnas correlacionadas).
- `BUFFERS`: Muestra `shared hit` (RAM) vs `shared read` (disco) y `temp read/written` (saturación de `work_mem`).
- `VERBOSE`: Muestra las columnas exactas que salen de cada nodo (permite recomendar índices cubrientes con `INCLUDE`).

5. Tabla Resumen de Enlaces Directos y Selección por Caso de Uso